

Spec — Module Bitfocus Companion : Crestron DM NVX

Date : 2026-05-18

Version cible : 1.0.0

Auteur : Didier Casalta

Statut : Approuvé — prêt pour implémentation

1. Objectif et périmètre

But

Créer un module Bitfocus Companion (v4.x) pour contrôler les appareils Crestron DM NVX (encodeurs/décodeurs AV-over-IP) via leur API REST, en vue d'une publication officielle sur le dépôt Bitfocus (companion-module-requests).

Périmètre v1.0

Domaine	Inclus
Stream AV	Routing, mode enc/dec, nom, multicast, URL, enable/disable
Audio	Volume absolu/relatif, mute/unmute/toggle
Vidéo	Sélection entrée HDMI, signaux présents
Appareil	Reboot, info (nom, firmware, IP)
Réseau	Lecture seule (IP, mode DHCP) via /Device/Ethernet
Hardware	Température, uptime, MAC via /Device/DeviceSpecific
Ports	Lecture état ControlPorts (RS-232, IR) via /Device/ControlPorts
Discovery	Connexion par nom de stream via /Device/DiscoveryConfig
WebSocket	Architecture préparée — implémentation v1.1 (voir §9)

Hors périmètre v1.0

- Écriture config réseau (risque en production)
- XiO Cloud / gestion multi-appareils centralisée
- Scheduling / événements programmés

2. Architecture des fichiers

Structure inchangée par rapport au code existant — elle est correcte.

companion-module-crestron-nvx/

└─ companion/	
│ └─ manifest.json	Métadonnées format v4 (réécriture complète)
│ └─ HELP.md	Guide utilisateur (à créer)
└─ src/	
│ └─ index.ts	Classe principale, lifecycle, polling
│ └─ config.ts	Champs de configuration UI (étendu)
│ └─ api.ts	Client HTTP NVX (réécriture complète)
│ └─ actions.ts	Définitions des actions (mise à jour)
│ └─ feedbacks.ts	Définitions des feedbacks (+ subscribe/unsubscribe)

variables.ts	Définitions des variables (étendu)
presets.ts	Presets prêts à l'emploi (mise à jour)
docs/	
superpowers/specs/	Spec et plans
README.md	(à créer)
CHANGELOG.md	(à créer)
LICENSE	Fichier texte MIT (à créer)
.gitignore	(à créer)
eslint.config.mjs	Config ESLint avec generateEslintConfig() (à créer)
package.json	Mise à jour dépendances
tsconfig.json	Strict mode confirmé

3. Authentification (réécriture complète)

Problèmes du code actuel

Code actuel	Réalité documentée
POST /userlogin	POST /userlogin.html (endpoint incorrect)
1 étape	2 étapes obligatoires
Cherche SessionToken JSON	Pas de token JSON — cookies uniquement
Ignore Set-Cookie	5+ cookies à capturer dans les headers de réponse
Gère 401 → re-login	La session expirée retourne 403, pas 401
Pas de logout	GET /logout à appeler dans destroy()
AuthByPasswd ignoré	Change à chaque réponse — doit être relu et renvoyé

Flux d'authentification correct (3 étapes)

Étape 1 – Amorçage

```
GET /userlogin.html
← Set-Cookie: TRACKID=<valeur>
```

Étape 2 – Login

```
POST /userlogin.html
Cookie: TRACKID=<valeur>
Body: { "login": "<user>", "passwd": "<pass>" }
← Set-Cookie: TRACKID, userstr, userid, iv, tag (constants session)
← Set-Cookie: AuthByPasswd=<valeur_initiale> (change à chaque réponse)
```

Étape 3 – Requêtes (toutes)

```
<METHOD> /Device/...
Cookie: TRACKID=...; userstr=...; userid=...; iv=...; tag=...; AuthByPasswd=<courante>
← Set-Cookie: AuthByPasswd=<nouvelle_valeur> → mettre à jour le cookie jar
```

Cookie jar (api.ts)

```
private cookieJar: Map<string, string> = new Map()

// Extrait tous les Set-Cookie d'une réponse et met à jour le jar
private extractCookies(rawHeaders: string[]): void

// Construit le header Cookie à envoyer
private buildCookieHeader(): string
```

```
// Vide le jar (déconnexion, changement de config)
private clearCookies(): void
```

Capture des headers dans nodeFetch

nodeFetch doit retourner les headers de réponse en plus du body :

```
// Type de retour étendu
{ status: number; ok: boolean; body: string; headers: Record<string, string | string[]> }

// Dans le callback res.on('end')
res.headers['set-cookie'] // tableau de strings
```

Gestion de session

- 403 → re-login automatique + retry une fois (remplace le 401 actuel)
- Timeout de session non documenté → détecté par le 403, pas de refresh proactif
- Logout : GET /logout appelé dans destroy() pour libérer la session proprement

Point ouvert — requêtes parallèles

AuthByPasswd changeant à chaque réponse, les requêtes Promise.all simultanées créent un état de course sur le cookie jar. Décision différée à la gate hardware : tester si le NVX tolère plusieurs requêtes avec le même AuthByPasswd ou si les requêtes doivent être séquentielles. Le code sera structuré pour permettre les deux sans réécriture majeure (stratégie requestQueue optionnelle).

4. Client HTTP (api.ts — corrections)

Problèmes à corriger

Problème	Correction
nodeFetch ignore Set-Cookie	Capturer res.headers['set-cookie']
Pas de timeout HTTP	req.setTimeout(10_000, () => req.destroy())
403 non géré	Ajouter 403 → re-login + retry (comme le 401 actuel)
catch(err) { throw err } dans getDeviceStatus	Supprimer le try/catch inutile
getStatus() placeholder retourne undefined	Supprimer, utiliser directement InstanceStatus

Timeouts

- Timeout par requête HTTP : 10 secondes
- Timeout de connexion TCP : 5 secondes (option timeout dans https.request)

5. Mapping endpoints NVX

Corrections obligatoires

Usage	Endpoint actuel (incorrect)	Endpoint correct ✓
Config encodeur (stream émis)	/Device/AvSignal	/Device/StreamTransmit
Config décodeur (stream reçu)	/Device/AvSignal	/Device/StreamReceive
Audio + sélection HDMI	/Device/AudioControl + /Device/VideoSwitch	/Device/AudioVideoInputOutput

Usage	Endpoint actuel (incorrect)	Endpoint correct ✓
Info appareil	/Device/DeviceInfo	/Device/DeviceInfo ✓
Reboot	/Device/DeviceOperations	/Device/DeviceOperations ✓

Nouveaux endpoints à couvrir

Endpoint	Usage
/Device/DeviceSpecific	Température, uptime, MAC (variables monitoring)
/Device/Ethernet	IP courante, mode DHCP/statique (lecture seule)
/Device/ControlPorts	État RS-232, IR (lecture)
/Device/DiscoveryConfig	Discovery par nom de stream pour routing
GET /logout	Déconnexion propre dans destroy()

Propriétés JSON exactes

Non confirmées — les noms de propriétés dans StreamTransmit, StreamReceive, AudioVideoInputOutput etc. doivent être validés sur un appareil réel lors de la gate hardware (§11). Le code de phase 1 utilisera des constantes nommées avec des TODO :

```
// TODO: valider le nom exact lors de la gate hardware
const PROP_STREAM_URL = 'StreamUrl' // hypothèse à confirmer
```

6. Détection du mode encodeur/décodeur

Comportement cible

Mode détecté	Polling	Actions disponibles
Encoder	StreamTransmit + AudioVideoInputOutput + DeviceInfo	Nom stream, multicast, enable/disable encodeur, HDMI in, audio
Decoder	StreamReceive + AudioVideoInputOutput + DeviceInfo	URL source, discovery par nom, HDMI out, audio
Both	StreamTransmit + StreamReceive + AudioVideoInputOutput + DeviceInfo	Toutes les actions

Détection automatique

Au démarrage, le module interroge les deux endpoints : - Si StreamTransmit répond avec des données valides et StreamReceive aussi → mode Both - Si seulement StreamTransmit → mode Encoder - Si seulement StreamReceive → mode Decoder

Fallback configuration manuelle

Champ deviceMode dans config.ts :

Auto (détection) | Encoder only | Decoder only | Both

Si Auto échoue ou retourne un résultat ambigu, le module utilise la valeur manuelle.

7. Stratégie de connexion et retry

Configuration (**config.ts** — nouveaux champs)

Champ	Type	Défaut	Description
retryMode	dropdown	exponential	exponential ou fixed
retryInterval	number	10000	Intervalle fixe en ms (visible si retryMode = fixed)

Retry exponentiel

10s → 20s → 40s → 80s (cap à 80s, reset au reconnect réussi)

Retry fixe

Intervalle constant configurable par l'utilisateur (min 5s, max 300s).

Statut Companion

Le module utilise le statut natif de l'instance Companion : - InstanceStatus.Connecting — tentative en cours - InstanceStatus.Ok — connecté et polling actif - InstanceStatus.ConnectionFailure — retry en cours (message avec délai prochain essai) - InstanceStatus.Disconnected — destroy() appelé

8. Actions

Actions existantes — corrections de routing

ID action	Changement
set_stream_url	Cible StreamReceive (décodeur)
set_stream_name	Cible StreamTransmit (encodeur)
set_multicast_address	Cible StreamTransmit (encodeur)
set_video_input	Cible AudioVideoInputOutput
mute_audio / unmute_audio / toggle_audio_mute	Cible AudioVideoInputOutput
set_audio_volume / adjust_audio_volume	Cible AudioVideoInputOutput
reboot_device	Inchangé ✓
set_stream_mode	Inchangé (cible DeviceOperations ou StreamTransmit/Receive)

Nouvelles actions

ID action	Description
enable_stream	Active la transmission (encodeur)
disable_stream	Désactive la transmission (encodeur)
connect_to_stream	Connexion décodeur par nom de stream (discovery via DiscoveryConfig)

Action `connect_to_stream` — design

```
connect_to_stream: {
  name: 'Connect to Stream by Name',
  description: 'Discover encoder by stream name and connect decoder',
  options: [
    { type: 'textinput', id: 'name', label: 'Stream Name', useVariables: true }
  ],
  callback: async (action, context) => {
    const name = await context.parseVariablesInString(action.options.name as string)
    const url = await api.discoverStreamUrl(name) // GET /Device/DiscoveryConfig
    if (url) await api.setVideoSource(url)
    else this.log('warn', `Stream "${name}" not found via discovery`)
  }
}
```

9. Feedbacks

Ajout `subscribe` / `unsubscribe` sur tous les feedbacks

Non obligatoire fonctionnellement pour v1.0 (polling), mais requis pour les bonnes pratiques Companion et prépare l'architecture WebSocket :

```
subscribe: async (_feedback) => {
  // no-op en mode polling
  // en mode WebSocket (v1.1) : s'abonner à l'événement correspondant
},
unsubscribe: async (_feedback) => {
  // no-op en mode polling
  // en mode WebSocket (v1.1) : se désabonner
},
```

`checkFeedbacks` sélectif

Remplacer `this.checkFeedbacks()` global par des appels ciblés selon ce qui a changé :

```
if (prev.audioMuted !== next.audioMuted) this.checkFeedbacks('audio_muted')
if (prev.streamMode !== next.streamMode) this.checkFeedbacks('is_encoder', 'is_decoder')
// etc.
```

Nouveaux feedbacks

ID	Description
stream_enabled	Actif quand la transmission encodeur est activée
device_mode_both	Actif quand le device est en mode Both

10. Variables

Variables existantes (inchangées)

`stream_mode`, `stream_url`, `stream_name`, `multicast_address`, `video_source`, `video_source_name`, `audio_muted`, `audio_volume`, `hdmi_input_signal`, `hdmi_output_signal`, `device_name`, `firmware_version`, `ip_address`, `connection_status`

Nouvelles variables

Variable ID	Source	Description
encoder_url	StreamTransmit	URL RTSP/multicast de l'encodeur local (pour routing cross-device)
stream_enabled	StreamTransmit	true / false
device_mode	détection	encoder / decoder / both
mac_address	DeviceSpecific	Adresse MAC
device_temperature	DeviceSpecific	Température en °C (si disponible)
device_uptime	DeviceSpecific	Uptime en secondes (si disponible)
network_ip	Ethernet	IP actuelle (lecture seule)
network_dhcp	Ethernet	true / false

11. Gate hardware — plan de validation

Avant la phase 2, tester sur l'appareil réel et documenter dans `docs/hardware-validation.md` :

Auth

- ☐ Confirmer que GET /userlogin.html retourne bien TRACKID
- ☐ Confirmer que POST /userlogin.html retourne les 5 cookies
- ☐ Vérifier que AuthByPasswd change bien à chaque réponse
- ☐ Tester la durée de session (laisser expirer, observer le 403)
- ☐ Tester GET /logout

Endpoints et propriétés JSON

- ☐ GET /Device/StreamTransmit → capturer la réponse JSON complète
- ☐ GET /Device/StreamReceive → capturer la réponse JSON complète
- ☐ GET /Device/AudioVideoInputOutput → capturer la réponse JSON complète
- ☐ GET /Device/DeviceInfo → vérifier les chemins utilisés
- ☐ GET /Device/DeviceSpecific → capturer la réponse
- ☐ GET /Device/Ethernet → capturer la réponse
- ☐ GET /Device/ControlPorts → capturer la réponse
- ☐ GET /Device/DiscoveryConfig → vérifier le format de discovery

Comportement parallélisme

- ☐ Tester 2 requêtes simultanées avec le même AuthByPasswd
 - Si acceptées → Promise.all possible
 - Si rejetées → implémentation de la queue séquentielle

Actions

- ☐ Tester POST StreamTransmit avec nom de stream
- ☐ Tester POST StreamReceive avec URL source
- ☐ Tester POST AudioVideoInputOutput pour volume et mute
- ☐ Tester reboot et observer le comportement de reconnexion

12. WebSocket / XioSubscription (point ouvert)

Statut

L'API XioSubscription est documentée et non expérimentale. L'implémentation est différée à v1.1 pour ne pas bloquer la publication v1.0.

Architecture préparée

Le code est structuré pour permettre l'ajout du WebSocket sans réécriture : - `api.ts` expose une interface `IConnectionStrategy` (polling ou WebSocket) - En v1.0 : seule l'implémentation polling est fournie - En v1.1 : l'implémentation WebSocket implémente la même interface

Question ouverte à trancher en v1.1

Comment polling et WebSocket coexistent-ils ? Options : - A) Choix utilisateur dans la config (WebSocket on/off) - B) WebSocket principal + fallback auto sur polling si indisponible

Décision différée : à évaluer après implémentation et tests WebSocket sur hardware.

13. Packaging open source

`manifest.json` — format v4 (réécriture)

```
{
  "id": "crestron-nvx",
  "name": "Crestron DM NVX",
  "shortname": "NVX",
  "manufacturer": "Crestron",
  "products": [{ "id": "nvx", "name": "DM NVX Series" }],
  "description": "Control Crestron DM NVX AV-over-IP encoders and decoders via REST API.",
  "version": "1.0.0",
  "license": "MIT",
  "repository": "https://github.com/bitfocus/companion-module-crestron-nvx",
  "bugs": "https://github.com/bitfocus/companion-module-crestron-nvx/issues",
  "maintainers": [{ "name": "Didier Casalta", "email": "didier.casalta@gmail.com" }],
  "runtime": {
    "type": "node22",
    "api": "nodejs-ipc",
    "apiVersion": "0.0.0",
    "entrypoint": "dist/index.js"
  }
}
```

Champs manquants dans le manifest actuel : `manufacturer`, `products` (mauvais format), `maintainers`, format `runtime` (objet).

`package.json` — mises à jour

Package	Actuel	Cible
@companion-module/base	^1.8.0	^1.14.1
@companion-module/tools	absent	^2.7.2 (obligatoire)
prettier	absent	^3.0.0
eslint	absent	^9.0.0
@types/node	absent	^22.0.0

Package	Actuel	Cible
engines.node	>=18	"^22.20 \\ \\ ^18.20"

Script format à ajouter : "prettier --write src/**/*.ts"

tsconfig.json

Vérifier que "strict": true est présent. Sinon, l'ajouter.

Fichiers à créer

Fichier	Description
README.md	Installation, configuration, fonctionnalités, troubleshooting
companion/HELP.md	Guide utilisateur : actions, feedbacks, variables, setup
LICENSE	Texte MIT complet
CHANGELOG.md	Section ## [1.0.0] - 2026-... à compléter à la livraison
.gitignore	node_modules/, dist/
eslint.config.mjs	import { generateEslintConfig } from '@companion-module/tools/eslint'

upgradeScripts dans index.ts

Tableau vide à déclarer dès la v1.0, prêt pour les futures migrations :

```
getUpgradeScripts() {
  return []
}
```

Processus de soumission Bitfocus

1. Créer un repo GitHub companion-module-crestron-nvx
2. Ouvrir une issue sur bitfocus/companion-module-requests
3. Après accord, pusher le code + tag v1.0.0
4. Déclencher le workflow GitHub Actions → intégration dans les beta builds (<6h)
5. Contacter Bitfocus sur Slack #module-development si besoin

14. Versioning roadmap

Vue d'ensemble

Version	Titre	API NVX	Gate	Branche
v0.1	Authentication & Connection	/userlogin.html, /logout	—	feature/v0.1-auth
v0.2	Device Info & Polling	/Device/DeviceInfo	—	feature/v0.2-device-info
	▼ GATE	tous endpoints	§11	—
	HARDWARE ▼			
v0.3	Encoder — Stream Transmit	/Device/StreamTransmit	hardware ✓	feature/v0.3-encoder

Version	Titre	API NVX	Gate	Branche
v0.4	Decoder — Stream Receive	/Device/StreamReceive	hardware ✓	feature/v0.4-decoder
v0.5	Audio & Video I/O	/Device/AudioVideoInput	hardware ✓	feature/v0.5-audio-video
v0.6	Device Operations & Mode	/Device/DeviceOperations	hardware ✓	feature/v0.6-device-ops
v1.0	Production Release	—	Companion review	feature/v1.0-release
v1.1	WebSocket / XioSubscription	/Device/XioSubscription	—	feature/v1.1-websocket
v1.2	Hardware Monitoring	/Device/DeviceSpecific	—	feature/v1.2-monitoring
v1.3	Network & Control Ports	/Device/Ethernet, /Device/ControlPorts	—	feature/v1.3-network-ports
v2.0	Advanced (scope TBD)	TBD	—	—

Logique de séquence

1. v0.1 avant tout — l'API NVX est entièrement derrière l'auth. Aucun endpoint n'est accessible sans session valide. Le code actuel a 3 erreurs critiques (endpoint, flux, cookies).
2. v0.2 juste après — DeviceInfo est l'endpoint le plus simple. Il installe le polling loop dont v0.3–v0.6 dépendent tous. Le retry configurable est aussi ici.
3. Gate hardware après v0.2 — premier moment où l'on a une connexion fonctionnelle. On peut s'authentifier et lire, donc capturer les noms de propriétés JSON exacts pour tous les endpoints v0.3–v0.6.
4. v0.3 (Encoder) avant v0.4 (Decoder) — tester un décodeur nécessite un encodeur actif avec une URL connue. Encoder d'abord donne cette source de test.
5. v0.5 après le routing — audio/vidéo est indépendant du mode, mais dans une vraie installation on configure le routing d'abord, puis l'audio.
6. v0.6 en dernier parmi les 0.x — la détection automatique encoder/decoder/both nécessite que v0.3 et v0.4 soient implémentés pour distinguer les 3 cas.
7. v1.0 en fin de cycle — tout le travail "meta" (SDK compliance, packaging, docs) regroupé juste avant la release pour éviter de refaire les vérifications après chaque feature.
8. v1.1+ post-release — WebSocket (décision coexistence non tranchée), monitoring, réseau sont des enrichissements qui ne bloquent pas la soumission officielle.

Pré-release (0.x) — Les fondations

v0.1 — Authentication & Connection Pourquoi maintenant : sans auth correcte, rien d'autre ne peut être testé.

APIs : GET /userlogin.html, POST /userlogin.html, GET /logout

Contenu : - Réécriture complète de api.ts : - nodeFetch retourne les headers de réponse (Set-Cookie) - Cookie jar : 5 cookies session + AuthByPasswd roulant mis à jour après chaque réponse - Flux 2 étapes : GET /userlogin.html (TRACKID) → POST /userlogin.html - HTTP 403 → re-login + retry (remplace le 401 actuel) - Timeout 10s par requête, 5s TCP - GET /logout dans destroy() - Correction du placeholder getStatus() dans index.ts - Propriétés JSON : constantes nommées avec // TODO: validate on hardware

Critère de fin : le module se connecte, s'authentifie et se déconnecte proprement. connection_status reflète l'état réel.

v0.2 — Device Info & Polling Foundation Pourquoi maintenant : prouve que la connexion fonctionne + pose l'infrastructure polling.

API : GET /Device/DeviceInfo

Contenu : - Polling loop configurable (500ms – 30s) - Stratégie retry configurable : exponentiel (10s → 20s → 40s → 80s) ou fixe (intervalle paramétrable) - Nouveaux champs config : retryMode (dropdown), retryInterval (number, visible si fixed) - Variables : device_name, firmware_version, ip_address, connection_status - Feedback : device_connected

Critère de fin : le nom et le firmware de l'appareil s'affichent dans Companion. La reconnexion se comporte correctement.

▼ GATE HARDWARE ▼

Déclencheur : lancer /hardware-validation — l'agent nvx-api-explorer guide la session.

Prérequis : v0.1 + v0.2 validés (connexion fonctionnelle).

Objectif : capturer les noms de propriétés JSON exacts de tous les endpoints v0.3–v0.6 et décider du parallélisme AuthByPasswd.

Livrable : docs/hardware-validation.md complet (voir checklist §11).

Fonctionnalités AV (0.3 – 0.6) — post-gate

v0.3 — Encoder (Stream Transmit) Pourquoi avant le decoder : configurer la source avant le récepteur. Un encoder actif est nécessaire pour tester le decoder.

API : GET/POST /Device/StreamTransmit

Actions	Variables	Feedbacks
set_stream_name	stream_name	is_encoder
set_multicast_address	multicast_address	stream_enabled
enable_stream	encoder_url	stream_name_matches
disable_stream	stream_enabled	
set_stream_mode → Encoder	stream_mode	

v0.4 — Decoder (Stream Receive) Pourquoi après encoder : le routing décodeur → encodeur nécessite une URL source (produite par v0.3).

APIs : GET/POST /Device/StreamReceive, GET /Device/DiscoveryConfig

Actions	Variables	Feedbacks
set_stream_url (URL directe)	stream_url	is_decoder
connect_to_stream (discovery par nom)		stream_url_matches
set_stream_mode → Decoder		

v0.5 — Audio & Video I/O Pourquoi ici : indépendant du mode, mais logiquement après que le routing est en place (on configure d'abord le signal, puis l'audio).

API : GET/POST /Device/AudioVideoInputOutput

Actions	Variables	Feedbacks
mute_audio / unmute_audio	audio_muted	audio_muted
toggle_audio_mute	audio_volume	audio_volume_above
set_audio_volume (0-100)	hdmi_input_signal	hdmi_input_signal
adjust_audio_volume (delta)	hdmi_output_signal	hdmi_output_signal
set_video_input	video_source	
	video_source_name	

v0.6 — Device Operations & Mode Detection Pourquoi en dernier parmi 0.x : la détection encoder/decoder/both nécessite d'avoir v0.3 + v0.4 implémentés (il faut pouvoir interroger les deux endpoints pour distinguer les modes).

API : POST /Device/DeviceOperations

Contenu : - Action reboot_device - Détection automatique du mode au démarrage : - StreamTransmit valide + StreamReceive valide → Both - Seulement StreamTransmit → Encoder - Seulement StreamReceive → Decoder - Fallback : champ deviceMode dans la config (Auto / Encoder / Decoder / Both) - Variable device_mode, feedback device_mode_both - Mise à jour de tous les presets

v1.0 — Production Release

Objectif : soumission officielle Bitfocus. Module stable, conforme SDK, documenté.

Companion SDK compliance : - getUpgradeScripts() déclaré (tableau vide, prêt pour futures migrations) - subscribe / unsubscribe sur tous les feedbacks - checkFeedbacks() appelé avec IDs spécifiques uniquement - Zéro console.log() — uniquement this.log()

Packaging : - manifest.json format v4 complet (manufacturer, products, maintainers, runtime objet) - package.json : base ^1.14.1, tools ^2.7.2, ESLint 9, Prettier 3, Node 22 - eslint.config.mjs avec generateEslintConfig() - README.md, companion/HELP.md, LICENSE, CHANGELOG.md - Build vert, lint vert

Soumission : - Tag v1.0.0 sur main - PR sur bitfocus/companion-module-requests

Post-release (1.x) — Enrichissements

v1.1 — WebSocket / XioSubscription Objectif : push events temps réel, remplacement ou complément du polling.

API : POST /Device/XioSubscription + connexion WebSocket

Point ouvert (§15) : coexistence avec polling — choix utilisateur ou fallback automatique ?

Architecture préparée dès v1.0 : interface IConnectionStrategy dans api.ts, seule l'implémentation polling fournie en v1.0.

v1.2 — Hardware Monitoring Objectif : exposer les métriques de santé de l'appareil comme variables Companion.

API : GET /Device/DeviceSpecific

Variables : mac_address, device_temperature, device_uptime

v1.3 — Network & Control Ports Objectif : visibilité config réseau + état ports série/IR. Lecture seule — pas d'actions d'écriture (risque en production).

APIs : GET /Device/Ethernet, GET /Device/ControlPorts

Variables : network_ip, network_dhcp

v2.0 — Advanced (scope TBD)

Nécessite une analyse séparée. Candidats possibles : - Intégration XiO Cloud (gestion centralisée multi-appareils)
- Matrice de routing avancée (coordination multi-encodeurs/décodeurs) - USB routing pour NVX-352 (2 HDMI + USB) - Configuration VLAN / QoS

15. Questions ouvertes

Question	Impact	Décision attendue
Propriétés JSON exactes (StreamTransmit, etc.)	Bloquant pour les actions	Gate hardware (phase 1→2)
Parallélisme requêtes avec AuthByPasswd	Performance polling	Gate hardware
Coexistence WebSocket + polling	Architecture v1.1	Lors de l'implémentation WebSocket
Durée de vie session NVX	Stratégie refresh	Gate hardware
Modèles NVX-363 et D30 — spécificités	Variables conditionnelles	À documenter sur hardware